Εύρος οπτικών καναλιών dλ, df

Θέμα 1

Έστω οπτικό φάσμα της ζώνης **[1536-1556 nm].**

i) Πόσα κανάλια εύρους **500 GHz** (channel spacing) μπορεί να έχουνε σε αυτό το φάσμα της ζώνης;

ii) Αν χρησιμοποιείται πλέγμα (grid) **ITU-T G.694.1**, πόσα κανάλια θα έχουμε.

Σημείωση: η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι **3x10^8** (m/s

Θέμα 2.

α) Να αποδειχθεί η σχέση $\Delta f = \left|-\frac{c}{\lambda^2}\cdot \Delta\lambda\right|$**,** όπου ***Δf*** και ***Δλ*** είναι, αντίστοιχα**, το εύρος συχνοτήτων** και **εύρος μήκους κύματος.**

β) Έστω ότι μία οπτική ίνα λειτουργεί στην οπτική ζώνη περιοχής μηκών κύματος **1530 - 1570 nm,** με βάση την παραπάνω σχέση να υπολογιστεί το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων ***Δf***.

Παραδείγματα -Επαλήθευση

Επαλήθευση 1

Το τυπικό **ITU-T G.694.1 Grid** έχει κανάλια **100 GHz** δηλαδή σε αντίστοιχο μήκος κύματος **0.8 nm**

Απόδειξη

Ισχύει ο τύπος: $\Delta f = \left|-\frac{c}{\lambda^2}\cdot \Delta\lambda\right|$

Για μήκος **λ=1550 nm** και **c=3x10^8 m/s** και αν λάβουμε **Δλ=0.8 nm,** τότε:

Θα έχουμε:

$$\Delta f = \frac{3\times 10^8 (m/s)}{(1550)^2\ nm^2}\cdot 0.8\ nm$$

$$= \frac{3\times10^8\times10^9(nm/s)}{(1550)^2\ nm^2} \cdot 0.8\ nm$$

$$= \frac{3\times10^5}{(1550)^2} \cdot 0.8\ (THz) =$$

$$= \frac{193{,}54838}{1550} \cdot 0.8\ (THz) = 0.1248699 \cdot 0.8\ (THz)$$

$$= 0.09989\ (THz) = 99.89\ (THz) \approx \mathbf{100\ GHz}$$

------ ----

Παράδειγμα 1

Για μήκος κύματος 2ου παραθύρου πχ **λ=1310 nm** και ένα εύρος μήκους κύματος καναλιού ίσο με **Δλ=0.8 nm,** ποιο είναι το αντίστοιχο εύρος συχνότητας (***Δf***) καναλιού.

----- ---------- - -----

Παράδειγμα 2 (Αντίστροφο)

Για μήκος κύματος 2ου παραθύρου πχ **λ=1310 nm**, αν το εύρος συχνότητας ενός καναλιού είναι ίσο με ***Δf=100 GHz*** , τότε ποιο είναι το αντίστοιχο εύρος συχνότητας του καναλιού (***Δλ=;***).

---------- ----------